CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.4:** Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını değerlendirebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 4 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU MAT.7.4.4 · kavrama **(15 puan)**

Ece ve Can, dikdörtgenler prizması şeklindeki aynı kutuyu farklı nesnelerle tamamen doldurmuştur.

Ece
Kutuya 52 bilye koydum. Bilyelerin arasında boşluklar kaldı.

Can
Kutuya, aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde 30 birim küp yerleştirdim.

a) Aynı kutu için farklı sayılar bulunmasının sebebini açıklayınız.

b) Bilye ve birim küpten hangisi hacmi belirlemek için daha uygun bir birimdir? Gerekçesiyle yazınız.

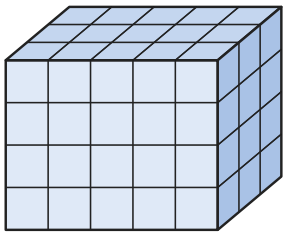
c) Kutunun hacmini br³ cinsinden yazınız.

Cevap: a) Nesnelerin şekli ve büyüklüğü farklıdır. Bilyelerin arasında boşluk kalır; bilye sayısı hacmi tam göstermez.
b) Birim küp. Birim küpler kutuyu aralarında hiç boşluk kalmadan doldurur; bilyelerin arasında ise boşluk kalır.
c) Kutuyu boşluksuz dolduran 30 birim küp olduğundan hacim 30 br³ olur.

---

2. SORU MAT.7.4.4 · uygulama **(15 puan)**

Yandaki dikdörtgenler prizması, boşluk kalmayacak şekilde birim küplerle doldurulmuştur.



a) Prizmanın tabanına dizilen ilk katmanda kaç birim küp bulunduğunu yazınız.

b) Prizmadaki katman sayısını ve prizmanın hacmini br³ cinsinden bulunuz.

c) Prizmanın ayrıt uzunlukları ile toplam birim küp sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız. (Ayrıt uzunluklarını birim küpleri sayarak bulunuz.)

Cevap: a) İlk katmanda 5 · 3 = 15 birim küp vardır.
b) 4 katman vardır. Hacim = 15 · 4 = 60 birim küp, yani 60 br³ olur.
c) Ayrıt uzunlukları 5 br, 3 br ve 4 br; toplam birim küp sayısı bunların çarpımına eşittir: 5 · 3 · 4 = 60.

---

3. SORU MAT.7.4.4 · analiz **(20 puan)**

Birim küplerle hacmi 72 br³ olan farklı dikdörtgenler prizmaları oluşturulacaktır. Prizmaların tüm ayrıt uzunlukları birim cinsinden birer doğal sayıdır.

a) Yüksekliği 3 br olan, birbirinden farklı üç prizmanın tabana ait dik ayrıtlarının uzunluklarını yazınız.

b) Taban alanı 18 br² olan prizmanın yüksekliğini bulunuz. Bu prizmanın yüksekliği 2 katına çıkarılırsa hacmi kaç br³ olur? Açıklayınız.

Cevap: a) Taban alanı 72 : 3 = 24 br² olmalıdır: 1 br ve 24 br; 2 br ve 12 br; 3 br ve 8 br; 4 br ve 6 br. Herhangi üçü tam puandır (ayrıtların yer değiştirmesi yeni prizma sayılmaz).
b) Yükseklik = 72 : 18 = 4 br. Taban alanı aynı kalıp yükseklik 2 katına çıkınca hacim de 2 katına çıkar: 18 · 8 = 144 br³.

4. SORU MAT.7.4.4 · uygulama (15 puan)

Aşağıdaki tabloda bazı dikdörtgenler prizmalarının ölçüleri verilmiştir.

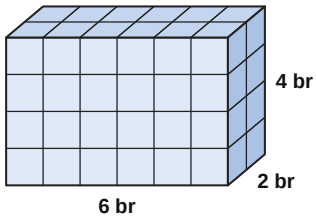
Prizma	Tabana ait 1. dik ayrıt	Tabana ait 2. dik ayrıt	Yükseklik	Taban alanı	Hacim
A	6 br	4 br	5 br	**24 br²**	**120 br³**
B	8 br	5 br	**3 br**	**40 br²**	120 br³
C	**9 br**	3 br	7 br	27 br²	**189 br³**

Tablodaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. A: 6 · 4 = 24, 24 · 5 = 120. B: 8 · 5 = 40, 120 : 40 = 3. C: 27 : 3 = 9, 27 · 7 = 189.

5. SORU MAT.7.4.4 · analiz (20 puan)

Arda ve Selin, aşağıdaki dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilen birim küpleri farklı yollarla saymıştır.



Arda
Tabana 6 · 2 = 12 birim küplük bir katman dizdim.
Yükseklik 4 br olduğu için 4 katman olur.

Selin
Ön yüze 6 · 4 = 24 birim küplük bir katman dizdim.
Arkaya doğru 2 katman olur.

a) Arda ve Selin'in buldukları toplam birim küp sayılarını hesaplayınız.

b) Birim küpler sağ yan yüze katman olarak dizilirse ilk katmanda kaç birim küp olur ve kaç katman oluşur?

c) Üç sayma yolunun da “Hacim = Taban alanı · Yükseklik” bağıntısına uyduğunu, her yolda taban ve yükseklik olarak düşünülen yüzü ve ayrıtı belirterek açıklayınız.

Cevap: a) Arda: 12 · 4 = 48 birim küp. Selin: 24 · 2 = 48 birim küp. İkisi de hacmi 48 br³ bulur.
b) Sağ yan yüzün dik ayrıtları 2 br ve 4 br olduğundan ilk katmanda 2 · 4 = 8 birim küp olur; 6 katman oluşur (8 · 6 = 48).
c) Birim küplerin dizildiği yüz taban, bu yüze dik ayrıt yükseklik olur: Arda (6 · 2) · 4, Selin (6 · 4) · 2,
sağ yan yüz (2 · 4) · 6. Hangi yüz taban seçilirse seçilsin taban alanı · yükseklik = 48 br³ bulunur.

6. SORU MAT.7.4.4 · değerlendirme (15 puan)

Kerem, ayrıt uzunlukları 7 br, 3 br ve 5 br olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmini yandaki gibi hesaplamıştır.

Kerem'in hatalarını bulunuz ve hacmi doğru hesaplayınız.

Kerem'in çözümü
Taban alanı = 7 · 3 = 21 br
Hacim = 21 + 5 = 26 br³

Cevap: Hata 1: Taban alanının birimi br değil br² olmalıdır: Taban alanı = 7 br · 3 br = 21 br².
Hata 2: Hacim, taban alanı ile yüksekliğin toplamı değil çarpımıdır.
Doğrusu: Hacim = 21 br² · 5 br = 105 br³

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	15	20	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz